

名前

① 【解き方】 与式  $= 4a^4b^2 \times 3b \times \frac{1}{6a^3b} = 2ab^2$

【答】  $2ab^2$

② 【解き方】 ノートの冊数が2倍、3倍となると、代金も2倍、3倍となります。このような関係は比例です。1冊あたりの代金が150円なので、 $x$ 冊の代金  $y$  円は、150に  $x$  をかけたものになります。

【答】  $y = 150x$  比例している

③ 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を2倍して②を3倍したものを引くと、 $y$ の式になるので、 $2 \times \text{①} - 3 \times \text{②} = 2(3x + 4y) - 3(2x + 3y) = 2 \times 10 - 3 \times 7 \Leftrightarrow 8y - 9y = -1 \Leftrightarrow y = 1$  ①に代入して、 $3x + 4 \times 1 = 10 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$

【答】  $x = 2, y = 1$

④ 【解き方】 文章から、りんごを  $x$ 、みかんを  $y$  として連立方程式を組み立てると、  

$$\begin{cases} 3x + 5y = 560 \\ 6x + 2y = 800 \end{cases}$$
上の式を①、下の式を②とする。

①を2倍して②を引くと、 $y$ の式になるので、 $2 \times \text{①} - \text{②} = 2(3x + 5y) - (6x + 2y) = 2 \times 560 - 800 \Leftrightarrow 10y - 2y = 320 \Leftrightarrow 8y = 320 \Leftrightarrow y = 40$  ②に代入して、 $6x + 2 \times 40 = 800 \Leftrightarrow 6x = 720 \Leftrightarrow x = 120$

【答】 りんご 120円 みかん 40円

⑤ 【解き方】 文章から、A市からC市までの距離を  $x$ 、C市からB町までの距離を  $y$  として連立方程式を組み立てると、  

$$\begin{cases} x + y = 160 \\ \frac{x}{80} + \frac{y}{40} = 2.5 \end{cases}$$
上の式を①、下の式を②とする。

①を変形して  $y = 160 - x$  これを②に代入して、 $\frac{x}{80} + \frac{160-x}{40} = 2.5 \Leftrightarrow \frac{x}{80} - \frac{x}{40} = 2.5 - 4$   
 $\Leftrightarrow \frac{x}{80} = 1.5 \Leftrightarrow x = 120$  ①に代入して、 $y = 160 - 120 \Leftrightarrow y = 40$

【答】 A市からC市 120 km C市からB町 40 km

名前

【6】 【解き方】 与式  $= 12x^2y^2 \times -\frac{1}{3xy} \times \frac{1}{2x^2} = -\frac{2y}{x}$

【答】  $-\frac{2y}{x}$

【7】 【解き方】 三角形の面積は  $\frac{1}{2} \times \text{底辺} \times \text{高さ}$  で求められるので、 $\frac{1}{2} \times x \times y = 30$

となります。この式を整理すると  $xy = 60$  となり、 $y$  について解くと  $y = \frac{60}{x}$  となる。

これは  $y = \frac{a}{x}$  の形なので、 $y$  は  $x$  に反比例します。

【答】  $y = \frac{60}{x}$  反比例している

【8】 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①の  $x$  を②の式に代入して、

$3 \times (2y - 1) - 4y = 1 \Leftrightarrow 2y = 4 \Leftrightarrow y = 2$  ①に代入して、 $x = 2 \times 2 - 1 = 3$

【答】  $x = 3, y = 2$

【9】 【解き方】 文章から、シャツを  $x$ 、ズボンを  $y$  として連立方程式を組み立てると、  

$$\begin{cases} x + y = 4500 \\ 0.8x + 0.85y = 3700 \end{cases}$$
上の式を①、下の式を②とする。

①を変形して  $y = 4500 - x$  これを②に代入して、 $0.8x + 0.85(4500 - x) = 3700 \Leftrightarrow$   
 $0.8x - 0.85x = 3700 - 3825 \Leftrightarrow 0.05x = 125 \Leftrightarrow x = 2500$  ①に代入して、 $y = 4500 -$   
 $2500 \Leftrightarrow y = 2000$

【答】 シャツ 2500 円 ズボン 2000 円

【10】 【解き方】 文章から、A の速さを  $x$ 、B の速さを  $y$  として連立方程式を組み立てると、  

$$\begin{cases} 20x + 20y = 6000 \\ 15x + 25y = 6000 \end{cases}$$
上の式を①、下の式を②とする。

①を変形して  $x + y = 300 \Leftrightarrow y = 300 - x$  これを②に代入して、 $15x + 25(300 - x) =$   
 $6000 \Leftrightarrow -10x = -1500 \Leftrightarrow x = 150$  ①に代入して、 $y = 300 - 150 \Leftrightarrow y = 150$

【答】 A：分速 150 m B：分速 150 m

名前

【11】 【解き方】 与式  $= 12a^3b \times \frac{1}{4a^2} \times \frac{1}{3}b = ab^2$

【答】  $ab^2$

【12】 【解き方】 読み終わる日数は、総ページ数  $\div$  1日に読むページ数で求められ、 $y = \frac{200}{x}$  となります。これは  $y = \frac{a}{x}$  の形なので、 $y$  は  $x$  に反比例します。

【答】  $y = \frac{200}{x}$  反比例している

【13】 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を6倍して、 $3x + 2y = 24$   
②を式変形して、 $y = x - 3$ これを代入すると、 $3x + 2 \times (x - 3) = 24 \Leftrightarrow 5x = 30 \Leftrightarrow x = 6$   
 $y = x - 3$ に代入して、 $y = 6 - 3 = 3$

【答】  $x = 6, y = 3$

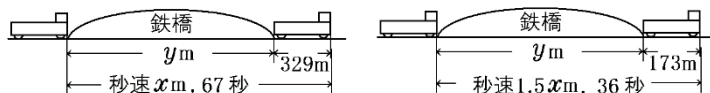
【14】 【解き方】 文章から、5%の食塩水  $x$  g と 10%の食塩水  $y$  g をまぜて 8%の食塩水を 200 g 作ることを連立方程式として組み立てると、

$$\begin{cases} x + y = 200 \\ \frac{5}{100}x + \frac{10}{100}y = \frac{8}{100} \times 200 \end{cases} \quad \text{上の式を①、下の式を②とする。}$$

②の式を10倍して、 $5x + 10y = 8 \times 200$  ①を変形して  $y = 200 - x$  これを②に代入して、 $5x + 10(200 - x) = 8 \times 200 \Leftrightarrow -5x = -400 \Leftrightarrow x = 80$  ①に代入して、 $y = 200 - 80 \Leftrightarrow y = 120$

【答】 5%の食塩水 80 g 10%の食塩水 120 g

【15】 【解き方】 文章から、



貨物列車の速さを  $x$ ，鉄橋の長さを  $y$  として連立方程式を組み立てると、

$$\begin{cases} y + 329 = x \times 67 \\ y + 173 = 1.5x \times 36 \end{cases} \quad \text{上の式を①、下の式を②とする。}$$

①を変形して  $y = 67x - 329$ これを②に代入して、 $67x - 329 + 173 = 54x \Leftrightarrow 13x = 156 \Leftrightarrow x = 12$  ①に代入して、 $y = 67x - 329 \Leftrightarrow y = 475$

【答】 貨物列車の速さ 秒速 12m 鉄橋の長さ 475 m